

DS-002 — Design System Unificado da SINTERA

(Passo 3B)

Objetivo: construir o **Design System único (Web + Mobile)** que **materializa** a identidade já consolidada (BRAND-001 marca · COLOR-001 cor · BRAND-002 tipografia). **Fundamentos primeiro, componentes depois.** **Escopo:** tokens → princípios de composição → componentes → templates. **Fora de escopo:** funcionalidades de negócio (retomadas só após o DS). **Relação com DS-001:** o DS-001 documenta o Design System **provisório da web atual** (Tailwind, paleta descontinuada); o **DS-002 é o definitivo**, unificado, e a web **migra** para ele (trilha paralela no IMPLEMENTATION_ROADMAP). **Status:** Approved (plano) · **Architectural Baseline** · **Versão:** 1.0 · **Histórico:** v1.0 (2026-07-21) sequenciamento arquitetural aprovado pela fundadora; Etapa 1 · Subitem 1 (cor) implementado. **Dependências:** BRAND-001 · COLOR-001 · BRAND-002 · ADR-007 · HIP-012 §4. **Local (SSOT):** packages/design-system (compartilhado RN + Web). **Regra dura:** nenhum componente com valor **hardcoded** — tudo vem dos tokens.

Princípios permanentes do Design System (fundadora)

1. **Orientado a dados — menos decoração, mais informação.** A SINTERA é intensiva em dados; os componentes priorizam **legibilidade · estabilidade visual · previsibilidade**. Componentes **não chamam atenção para si** — valorizam o conteúdo. (Reforça COLOR-001 §2: cor com intenção.)
2. **Motion com função — nunca efeito.** A animação existe para **orientar · conectar estados · reduzir carga cognitiva**; nunca decorativa. *A melhor animação quase não é percebida.* Respeitar `prefers-reduced-motion`.
3. **Acessibilidade ESTRUTURAL (nasce nos tokens, não é etapa posterior): WCAG AA como mínimo, AAA quando possível; Dynamic Type; alto contraste; foco por teclado (Web); VoiceOver/TalkBack (Mobile).** Verificada por testes de contrato desde o Subitem 1. **Backlog de ampliação dos contratos** (fundadora): validar também **foco · contraste em Dark Mode · Hover · Disabled · Pressed · High Contrast** — automatizar à medida que os estados existirem nos componentes. **Regra do Dynamic Type:** a ampliação da fonte **nunca** deve quebrar **tabelas · Timeline · exames laboratoriais**; quando comprometer a estrutura, o **componente** adota estratégia de layout (reorganizar · quebrar linha · expandir), **jamaiz** reduzir ou ignorar a acessibilidade.
4. **Hierarquia por TIPOGRAFIA + ESPAÇO (cor secundária).** A hierarquia visual da SINTERA é construída **prioritariamente** por tipografia e espaço, e **apenas secundariamente** por cor. (Resume a filosofia do produto; reforça COLOR-001 §2.)
5. **Componentes consomem INTENÇÃO, não medidas.** Papéis por intenção em todas as dimensões: cor (`roles`), tipografia (`typeRole.sectionTitle`), espaçamento (`spacing.section` , `density.compact`), largura de leitura (`measure.reading`). Se a escala mudar, o papel permanece — sem tocar nos componentes.

Sequenciamento (ordem arquitetural — aprovada)

Etapa 1 — Design Tokens (SSOT)

Estabelece toda a linguagem visual. Tokens compartilhados Web + Mobile: **cores · tipografia · espaçamento · raios · sombras · motion · elevação · opacidade · bordas · grid · breakpoints**. Sub-ordem (revisão após cada item):

1. **Tokens de cor** —  *implementado* (`src/tokens/color.ts`): 3 camadas — **primitivos** (rampa A-E 50–900 light+dark, neutros quentes, feedback) → **papéis (roles)** consumidos pelos componentes. **Separação IDENTIDADE × USO** (fundadora): `identity.primary` (500, marca — sem regra de texto) × `button.primary` (700 + branco, ação — SEMPRE AA). Helper de contraste; contrato WCAG AA.
2. **Tokens tipográficos** —  *implementado* (`src/tokens/typography.ts`): primitivos (Fraunces + Hanken; escala, pesos, line-height, letter-spacing, `tabular-nums`) → papéis por **intenção** `typeRole` (`display · pageTitle · sectionTitle · cardTitle · body · bodyStrong · bodySmall · label · caption · reading` · família **numeric**{`primary/secondary/ reference/large`}). Largura de leitura `measure {reading/form/table}`. Dynamic Type (`scaleTextStyle` com clamp). Contrato ARCH.
3. **Tokens de espaçamento** —  *implementado* (`src/tokens/spacing.ts`): primitivos de **ritmo** → papéis por intenção `spacing {inline/stack/group/section/page}` · `padding {tight/cozy/default/relaxed}` · `density {compact/default/comfortable}` (para tabelas/Timeline). Contrato ARCH.
4. Tokens de superfície e elevação (sombras, bordas, opacidade, raios).
5. Tokens de motion (durações, curvas; `prefers-reduced-motion`).
6. Tokens semânticos (papéis de alto nível; grid/breakpoints).
7. Validação (contrato + revisão consolidada).

Etapa 2 — Princípios de composição

Definir **explicitamente**, antes dos componentes: hierarquia visual · densidade · ritmo vertical · uso de espaços · uso da cor · contraste · alinhamentos · comportamento responsivo. Os componentes apenas **materializam** estes princípios.

Etapa 3 — Componentes fundamentais

Button · Text · Heading · Card · Surface · Badge · Chip · Divider · Icon · Avatar. Base de todos os demais.

Etapa 4 — Componentes de domínio (identidade funcional da SINTERA)

Timeline · Laboratory Table · Biomarker Card · Indicator · Health Event · Longitudinal Chart · Clinical Document Card · Observation Card.

Etapa 5 — Templates (páginas completas)

Dashboard · Timeline · Resultado de exame · Histórico longitudinal · Agenda · Perfil · Configurações.

Validação (por item)

Cada subitem entrega: **tsc verde** (`tsc -p packages/design-system/tsconfig.json`) + **testes de contrato verdes** (`tests/contracts/*.ARCH.test.ts` , na suíte `npm test`) + **revisão da fundadora** antes de avançar. O app RN roda no ambiente de desenvolvimento (o sandbox valida tsc/testes/contraste, não executa o app).

Estado atual — Etapa 1 (Subitens 1–3 concluídos)

- **Subitem 1 — cor** ✅ aprovado. **IDENTIDADE × USO** distintos: `identity.primary` (500, marca) × `button.primary` (700 + branco, **sempre AA**). Componentes consomem **apenas papéis**.
- **Subitem 2 — tipografia** ✅ aprovado (com refinamentos): papéis por **intenção** (não heading1/2/3), família **numeric** própria, papel **reading** (leitura prolongada + `measure`), Dynamic Type com regra anti-quebra.
- **Subitem 3 — espaçamento** ✅ implementado (aguardando revisão): ritmo por intenção (`spacing` / `padding` / `density`).
- **Próximo:** Subitem 4 — superfície e elevação (sombras, bordas, opacidade, raios), após revisão.
- Contratos: **23 asserts** verdes (cor 11 · tipografia 8 · espaçamento 4). Futuro (fundadora): papéis `measure.form` / `measure.table` conforme os componentes de formulário/tabela forem construídos.